

Correction de la feuille de TD n°5

Intégrales généralisées

Généralités

1 Exercice – Intégrales en vrac

Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$
2. $\int_0^1 \ln(t) dt$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x} dx$
4. $\int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt$
5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}} dx$
6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x-1} dx$
7. $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) dt$
8. $\int_0^{+\infty} 1 dx$
9. $\int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)^2} dt$
10. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}} dt$
11. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2} dt$
12. $\int_0^{+\infty} x \sin(x) e^{-x} dx$

Correction _____

1. $f : x \mapsto e^{-x^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
Seul $+\infty$ pose problème. Pour $x \geq 1$, $x^2 \geq x$ donc $0 \leq e^{-x^2} \leq e^{-x}$, et $\int_1^{+\infty} e^{-x} dx$ converge. Par comparaison, l'intégrale **converge**.
2. $f : t \mapsto \ln(t)$ est continue sur $]0, 1]$.
Seul $t = 0$ pose problème. D'après les croissances comparées, au voisinage de 0, $|\ln(t)| = o\left(\frac{1}{\sqrt{t}}\right)$.
Or $\frac{1}{2} < 1$ donc $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ converge.
D'après les théorèmes de comparaison, l'intégrale **converge absolument** donc converge.
3. $f : x \mapsto \frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x}$ est continue sur $]0, +\infty[$ (le dénominateur $x(3x^3+2)$ ne s'annule qu'en 0 sur $]0, +\infty[$).
Au voisinage de 0, le dénominateur $\sim 2x$ et le numérateur tend vers 1, donc :
$$\frac{5x^2+3x+1}{3x^4+2x} \underset{0}{\sim} \frac{1}{2x} > 0$$

Or $\int_0^1 \frac{1}{2x} dx$ diverge. Par équivalence, l'intégrale **diverge**.
4. $f : t \mapsto \ln(t) e^{-t}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
En $t = 0$: $\ln(t) e^{-t} \underset{0}{\sim} \ln(t) \leq 0$, et $\int_0^1 \ln(t) dt$ converge (question 2).

En $+\infty$: D'après les croissances comparées $\ln(t) e^{-t} = o(e^{-t/2})$. De plus, ces fonctions sont positives et $\int_1^{+\infty} e^{-t/2} dt$ converge.

L'intégrale **converge**.

5. $f : x \mapsto \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}}$ est continue sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$.
En $x = 1$: $\sqrt{x} \rightarrow 1$, donc $f(x) \underset{1}{\sim} \frac{1}{1-x}$, et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{1-x} dx$ diverge.

Par équivalence, l'intégrale **diverge**.

6. $f : x \mapsto \frac{1}{e^x-1}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
Au voisinage de 0, $e^x - 1 \sim x$, donc :

$$\frac{1}{e^x-1} \underset{0}{\sim} \frac{1}{x}$$

Or $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ diverge. Par équivalence, l'intégrale **diverge**.

7. $f : t \mapsto \cos^2\left(\frac{1}{t}\right)$ est continue sur $]0, 1]$.
Seul $t = 0$ pose problème, mais f est bornée : $0 \leq \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) \leq 1$ pour tout $t \in]0, 1]$. Une fonction bornée sur un intervalle borné est intégrable : l'intégrale **converge**.
8. $f : x \mapsto 1$ est continue sur $[0, +\infty[$.
Seul $+\infty$ pose problème : $\int_0^x 1 dx = X \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$. L'intégrale **diverge**.
9. $f : t \mapsto \frac{t}{(1+t^2)^2}$ est continue sur $[0, +\infty[$.
Seul $+\infty$ pose problème. Au voisinage de $+\infty$:

$$\frac{t}{(1+t^2)^2} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^3} > 0$$

qui est une intégrale de Riemann convergente ($3 > 1$). Par équivalence, l'intégrale **converge**.

10. $f : t \mapsto \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t-1}}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
En $t = 0$: $e^t - 1 \sim t$ donc $\sqrt{e^t-1} \sim \sqrt{t}$, et $\cos(t) \rightarrow 1$, donc $|f(t)| \underset{0}{\sim} \frac{1}{\sqrt{t}}$, intégrable (exposant $\frac{1}{2} < 1$).
En $+\infty$: $\sqrt{e^t-1} \sim e^{t/2}$, donc $|f(t)| \leq \frac{1}{\sqrt{e^t-1}} \underset{+\infty}{\sim} e^{-t/2}$, intégrable.
L'intégrale est **absolument convergente**, donc converge.

11. $f : t \mapsto \frac{\sin(t)}{t^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$.

Au voisinage de 0, $\sin(t) \sim t$, donc :

$$\frac{\sin(t)}{t^2} \underset{0}{\sim} \frac{1}{t}$$

Or $\int_0^1 \frac{1}{t} dt$ diverge. Par équivalence, l'intégrale **diverge**.

12. $f : x \mapsto x \sin(x) e^{-x}$ est continue sur $[0, +\infty[$.

Seul $+\infty$ pose problème. D'après les croissances comparées, on a au voisinage de $+\infty$, $|x \sin(x) e^{-x}| = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$. Or $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge car $2 > 1$.

D'après les théorèmes de comparaison, l'intégrale est absolument convergente, donc **converge**.

2 Exercice

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

Correction _____

D'après le cours, cette intégrale converge au voisinage de 0 si, et seulement si, $\alpha < 1$ et converge au voisinage de $+\infty$ si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Cette intégrale n'est jamais convergente.

3 Exercice

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. (a) Montrer qu'au voisinage de $+\infty$ on a

$$\frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}}$$

(b) À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de $+\infty$?

2. À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de 0 ?

Indication. On rappelle le $DL_3(0)$ du sinus :

$$\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^3}{6} + o(t^3).$$

3. Conclure.

Correction _____

$f : t \mapsto \frac{t - \sin(t)}{t^\alpha}$ est continue sur $]0, +\infty[$, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$. L'intégrale est doublement impropre, en 0 et en $+\infty$.

1. (a) Calculons le quotient :

$$\frac{\frac{t - \sin(t)}{t^\alpha}}{\frac{1}{t^{\alpha-1}}} = \frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} \times t^{\alpha-1} = \frac{t - \sin(t)}{t} = 1 - \frac{\sin(t)}{t}$$

Or $\left| \frac{\sin(t)}{t} \right| \leq \frac{1}{t} \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0$, donc ce quotient tend vers 1 quand $t \rightarrow +\infty$. On en déduit :

$$\frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{\alpha-1}} > 0$$

(b) L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{\alpha-1}} dt$ converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 2$. Par équivalence, $\int_1^{+\infty} \frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} dt$ converge si et seulement si $\alpha > 2$.

2. D'après le $DL_3(0)$ du sinus, $\sin(t) = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$, donc :

$$t - \sin(t) \underset{0}{\sim} \frac{t^3}{6}$$

Ainsi $\frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} \underset{0}{\sim} \frac{1}{6} t^{3-\alpha} > 0$.

L'intégrale $\int_0^1 t^{3-\alpha} dt$ converge si et seulement si $3 - \alpha > -1$, c'est-à-dire $\alpha < 4$. Par équivalence, $\int_0^1 \frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} dt$ converge si et seulement si $\alpha < 4$.

3. L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} dt$ converge si et seulement si elle converge à la fois en 0 et en $+\infty$, c'est-à-dire si et seulement si $\alpha > 2$ et $\alpha < 4$. Elle **converge si et seulement si $\alpha \in]2, 4[$** .

IPP et changement de variable

4 Exercice – À propos du sinus cardinal

À l'aide d'une intégration par partie on a montré que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$ converge.

Cependant on peut montrer que $x \rightarrow \frac{\sin(x)}{x}$ n'est pas intégrable sur $]0; +\infty[$ c'est-à-dire que $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx$ ne converge pas.

On rappelle que pour tous réels a et b on a

$$\sin(a + b) = \sin(a) \cos(b) + \cos(a) \sin(b).$$

1. Soit k un entier naturel. Montrer que

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi |\sin(x)| dx.$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{(n+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

puis conclure.

Correction _____

1. Posons $x = k\pi + t$ avec $t \in [0, \pi]$.

Comme

$$\begin{aligned} \sin(k\pi + t) &= \sin(k\pi) \cos(t) + \cos(k\pi) \sin(t) \\ &= (-1)^k \sin(t). \end{aligned}$$

on a :

$$\begin{aligned} |\sin(x)| &= |\sin(k\pi + t)| \\ &= |(-1)^k \sin(t)| \\ &= |\sin(t)|. \end{aligned}$$

Par ailleurs, pour $x \in [k\pi, (k+1)\pi]$, on a

$$x \leq (k+1)\pi,$$

donc $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{(k+1)\pi}$. On en déduit :

$$\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| = \frac{|\sin(x)|}{x} \geq \frac{|\sin(x)|}{(k+1)\pi}$$

En intégrant sur $[k\pi, (k+1)\pi]$ et en utilisant le changement de variable $x = k\pi + t$:

$$\begin{aligned} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx &\geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(x)| dx \\ &= \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi |\sin(k\pi + t)| dt \\ &= \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi |\sin(t)| dt \end{aligned}$$

d'où le résultat voulu.

2. En sommant l'inégalité précédente pour $k = 0, \dots, n$, et sachant que $\sin \geq 0$ sur $[0, \pi]$ donc

$$\int_0^\pi |\sin(t)| dt = \int_0^\pi \sin(t) dt = 2 :$$

$$\begin{aligned} \int_0^{(n+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx &= \sum_{k=0}^n \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \\ &\geq \sum_{k=0}^n \frac{2}{(k+1)\pi} \\ &= \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \end{aligned}$$

Or la série harmonique $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k}$ diverge, donc

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty. \text{ Par comparaison :}$$

$$\int_0^{(n+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

L'intégrale $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx$ **diverge**. La fonction $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ n'est donc pas intégrable sur $]0, +\infty[$, bien que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$ converge : la convergence de cette dernière n'est pas absolue.

5 Exercice – Changements de variable

On fera très attention à la rédaction du changement de variable dans le cadre d'intégrales impropres.

- Soit $a > 0$, montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$ converge.
- À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = 0.$$

- Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt = \frac{\pi \ln(a)}{4\sqrt{a}}$.

On s'aidera du changement de variable $t = \sqrt{a}u$.

Indication. On rappelle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}$.

Correction _____

- $f : t \mapsto \frac{\ln(t)}{a+t^2}$ est continue sur $]0, +\infty[$.
En $t = 0 : a + t^2 \rightarrow a$, donc $\frac{\ln(t)}{a+t^2} \sim_0 \frac{\ln(t)}{a} < 0$. Or $\int_0^1 \ln(t) dt$ converge, donc $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{a} dt$ aussi.
Par équivalence, $\int_0^1 \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$ converge.
En $+\infty : a + t^2 \sim_{+\infty} t^2$, donc $\frac{\ln(t)}{a+t^2} \sim_{+\infty} \frac{\ln(t)}{t^2} > 0$.
Par croissances comparées, $\frac{\ln(t)}{\sqrt{t}} \rightarrow 0$, donc $\frac{\ln(t)}{t^2} = o\left(\frac{1}{t^{3/2}}\right)$, et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^{3/2}} dt$ converge (Riemann, $\frac{3}{2} > 1$).

Par domination, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$ converge.

L'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$ **converge**.

2. Soit $0 < \alpha < \beta$. Posons $I(\alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt$.
 Avec $u = \frac{1}{t}$ (soit $t = \frac{1}{u}$, $dt = -\frac{1}{u^2} du$) :

$$\begin{aligned}
 I(\alpha, \beta) &= \int_{1/\alpha}^{1/\beta} \frac{\ln(\frac{1}{u})}{1 + \frac{1}{u^2}} \left(-\frac{1}{u^2}\right) du \\
 &= \int_{1/\alpha}^{1/\beta} \frac{-\ln(u)}{u^2 + 1} (-du) \\
 &= \int_{1/\alpha}^{1/\beta} \frac{\ln(u)}{1+u^2} du \\
 &= - \int_{1/\beta}^{1/\alpha} \frac{\ln(u)}{1+u^2} du
 \end{aligned}$$

Quand $\alpha \rightarrow 0^+$ et $\beta \rightarrow +\infty$, on a $\frac{1}{\alpha} \rightarrow +\infty$ et $\frac{1}{\beta} \rightarrow 0^+$. D'après la question 1 (avec $a = 1$), l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(u)}{1+u^2} du$ converge, donc les deux membres tendent vers I :

$$I = -I \implies I = 0$$

$$\text{Ainsi } \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = 0.$$

3. Soit $0 < \alpha < \beta$. Posons $I(\alpha, \beta) = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$.
 Avec $t = \sqrt{a} u$, $dt = \sqrt{a} du$, $a + t^2 = a(1 + u^2)$:

$$\begin{aligned}
 I(\alpha, \beta) &= \int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(\sqrt{a} u)}{a(1+u^2)} \sqrt{a} du \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(\sqrt{a}) + \ln(u)}{1+u^2} du \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a}} \ln(\sqrt{a}) \left(\arctan\left(\frac{\beta}{\sqrt{a}}\right) - \arctan\left(\frac{\alpha}{\sqrt{a}}\right) \right) \\
 &\quad + \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(u)}{1+u^2} du
 \end{aligned}$$

Quand $\alpha \rightarrow 0^+$ et $\beta \rightarrow +\infty$ (a fixé), $\frac{\alpha}{\sqrt{a}} \rightarrow 0^+$ et $\frac{\beta}{\sqrt{a}} \rightarrow +\infty$, donc $\arctan\left(\frac{\beta}{\sqrt{a}}\right) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ et $\arctan\left(\frac{\alpha}{\sqrt{a}}\right) \rightarrow 0$. De plus, d'après la question

- 2, $\int_{\alpha/\sqrt{a}}^{\beta/\sqrt{a}} \frac{\ln(u)}{1+u^2} du \rightarrow 0$. On obtient :

$$\begin{aligned}
 \int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt &= \frac{1}{\sqrt{a}} \left[\ln(\sqrt{a}) \cdot \frac{\pi}{2} + 0 \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\ln(a)}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \\
 &= \frac{\pi \ln(a)}{4\sqrt{a}}
 \end{aligned}$$